



Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Asignatura:

IA 4.4 – Procesamiento de Imágenes I

Año 2026, 2º semestre

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

“Ecualización local de histograma y validación de planillas de calificaciones”

GRUPO 8

Integrantes: CIVETTA, Valentino
FRANK, Maximiliano
FUCCI, Milagros
WINTER, Federico

Fecha: 05/10/2026

1. Descripción de los ejercicios

El trabajo práctico tiene dos problemas. Cada uno tiene su script en Python: problema1.py y problema2.py. En esta sección resumimos la consigna de cada punto.

1.1 Problema 1: ecualización local de histograma

La ecualización global calcula el histograma con todos los píxeles de la imagen. Si una imagen tiene zonas con detalles cuya intensidad se parece a la de su fondo local, el histograma global casi no registra esos detalles y la técnica no los resalta. La ecualización local resuelve esto con una ventana de tamaño $M \times N$ que se desplaza píxel a píxel. En cada posición se calcula el histograma de los píxeles de la ventana y su transformación de ecualización. Esa transformación se aplica al píxel central y la ventana avanza un píxel.

Punto	Consigna
a	Desarrollar una función que implemente la ecualización local de histograma. Recibe la imagen y el tamaño de ventana $M \times N$, con M y N enteros positivos.
b	Usar la función para analizar la imagen de la figura 1 de la consigna e informar los detalles ocultos que hay en cada zona.
c	Analizar cómo influye el tamaño de la ventana en los resultados, probando distintos tamaños.

La consigna da una ayuda: `cv2.copyMakeBorder(img, top, bottom, left, right, borderType)` agrega píxeles alrededor de la imagen, y con `cv2.BORDER_REPLICATE` esos píxeles repiten los valores del borde. La consigna nombra el archivo de entrada `Imagen_con_objetos_ocultos.tiff`. El archivo que usamos se llama `Imagen_con_detallees_escondidos.tif`.

1.2 Problema 2: validación de planillas de calificaciones

Una planilla de calificaciones es una imagen con una tabla de 20 registros (la consigna muestra una planilla vacía en el archivo `grade_sheet_empty.png`). Cada registro ocupa una fila y tiene seis campos: Legajo, Nombre y Apellido, Parcial 1, Parcial 2, Parcial 3 y Condición Final. Hay cuatro planillas completas, `grade_sheet_1.png` a `grade_sheet_4.png`. Hay que verificarlas con un script. Solo se comprueba que cada campo cumpla su restricción, sin evaluar si el dato es válido. Los caracteres permitidos son las letras de la A a la Z (incluida la Ñ), los dígitos del 0 al 9, el guion y la barra.

Campo	Restricción
Legajo	8 caracteres en total, formando una sola palabra.
Nombre y apellido	Al menos dos palabras y no más de 12 caracteres en total.
Parcial 1, 2 y 3	1 o 2 caracteres consecutivos, sin espacios entre ellos.
Condición Final	Un único caracter.

Punto	Consigna
a	Tomar solo la imagen de una planilla como entrada y mostrar por pantalla, para cada registro, qué campos están bien (OK) y cuáles mal (MAL), con el formato de ejemplo de la consigna.
b	Generar una única imagen de salida con los alumnos que no aprobaron (Condición Final "L" o "R"), considerando solo los registros cargados correctamente. La imagen muestra el recorte del campo Nombre y Apellido con un indicador que diferencie a quienes recuperan ("R") de quienes están libres ("L").
c	Generar un archivo CSV con una fila por registro: un ID en la primera columna (el orden del registro), después una columna por campo en el orden de la planilla, con el valor OK o MAL.
d	Aplicar el algoritmo en forma cíclica a las cuatro planillas e informar los resultados.

Las ayudas de la consigna sugieren umbralar la imagen y sumar los píxeles por filas y por columnas para encontrar las líneas de la tabla. También sugieren obtener los caracteres de cada celda con `cv2.connectedComponentsWithStats` y descartar las componentes de área muy pequeña.

2. Análisis de los problemas

En esta sección describimos las dificultades de cada imagen. Todos los números salen de la ejecución de los scripts o de medidas que hicimos con las funciones del propio código sobre las imágenes de entrada.

2.1 Problema 1: imagen con detalles escondidos

La imagen es de 256x256 píxeles con 8 bits. Tiene solo 15 niveles de gris distintos, en dos grupos separados: los niveles 0 a 11 y los niveles 226 a 228 (Figura 1). El fondo claro vale casi siempre 227 (43946 píxeles), con píxeles sueltos de 226 (1175) y de 228 (1195). Hay cinco cuadrados oscuros de 62x62 píxeles, en las posiciones $(x, y) = (6, 6), (187, 6), (97, 97), (6, 188)$ y $(187, 188)$. Esas posiciones están escritas a mano en la tabla ZONAS del script y coinciden píxel a píxel con los píxeles menores que 128 (Figura 2). Los píxeles oscuros son el 29.3% de la imagen.

Dentro de cada cuadrado los niveles van de 0 a 11 como máximo. Por zona, el rango es 0 a 11 (superior izquierda), 0 a 7 (superior derecha), 0 a 6 (centro), 0 a 9 (inferior izquierda) y 0 a 11 (inferior derecha). Los detalles difieren de su fondo en pocos niveles sobre 255, por eso no se ven en la imagen original.

Esa característica hace que la ecualización global no sirva. Los píxeles oscuros son casi un tercio de la imagen y quedan juntos al principio de la distribución acumulada, así que todos terminan con valores bajos. En la Figura 5 se ve el resultado: con ecualización global los detalles siguen casi invisibles, y con ecualización local de 21x21 se ven los cinco.

El fondo claro introduce otro problema. Después de ecualizar, los píxeles de nivel 226 quedan oscuros porque son el nivel más bajo del fondo. Fuera de los cinco cuadrados hay 46316 píxeles y 1175 valen 226, el 2.5%. Con ecualización global y con ventana local de 21x21 comprobamos que los píxeles oscuros del fondo claro son exactamente esos: el 100% de coincidencia en ambos casos. Ese ruido viene de la imagen de entrada. En ninguna de las ventanas que probamos desaparecen los puntos negros del fondo (Figura 7).

El tamaño de la ventana también plantea un problema, que estudiamos en el punto c. Una ventana pequeña ve solo vecinos casi iguales y amplifica diferencias de uno o dos niveles. Una ventana grande se sale del cuadrado y el fondo claro domina el histograma local. Además, el costo crece con el tamaño de la ventana, porque el script llama a la ecualización una vez por píxel (65536 veces para una imagen de 256x256).

2.2 Problema 2: planillas de calificaciones

Las cuatro planillas no tienen el mismo tamaño: 1107x867, 1029x869, 1106x869 y 917x1082 píxeles (ancho por alto). Un umbral fijo en cantidad de píxeles para encontrar las líneas de la tabla no sirve para las cuatro. Por eso el script compara contra el máximo de cada planilla. En las cuatro, la tabla tiene 22 líneas horizontales (el borde superior, la línea bajo el encabezado y una bajo cada registro) y 8 verticales.

Cada planilla tiene un encabezado con una fotografía, el título y un logo, por encima de la tabla. Esa zona tiene muchos píxeles oscuros que no pertenecen a la tabla. En las proyecciones por fila, las filas que no son líneas de la tabla llegan como máximo a 412 píxeles, bastante por debajo del umbral con el que se detectan las líneas (666 a 786 píxeles según la planilla). En las proyecciones por columna, el umbral es más bajo (0.6 del máximo, 398 píxeles en las planillas 1 a 3 y 540 en la 4). Las ocho líneas verticales de cada planilla lo superan: la más baja llega a 552 píxeles en las planillas 1 y 3, a 568 en la 2 y a 810 en la 4. Las columnas que no son líneas llegan como máximo a 243. Las dos líneas más bajas de cada planilla son las divisiones entre Parcial 1, Parcial 2 y Parcial 3 (552 y 568 en la planilla 1), que son más cortas: en la planilla 1 arrancan en la fila 260, bajo el encabezado Notas, y las otras seis líneas verticales arrancan en la fila 210.

Los márgenes de la hoja son grises (nivel 201 en las cuatro planillas, medido en una fila de registros), mientras que el texto y las líneas llegan a 0. Eso permite separar texto y líneas con un umbral de 150. Las líneas de la tabla miden 1 píxel de ancho en las cuatro planillas.

Los caracteres de cada celda son componentes conectadas pequeñas y cercanas. Medimos la separación horizontal entre caracteres consecutivos en los campos Legajo y Nombre y Apellido de las cuatro planillas. Entre letras de una misma palabra la separación va de 0 a 4 píxeles (992 separaciones). Entre palabras va de 10 a 13

píxeles (61 separaciones). Esa diferencia permite contar palabras sin leer las letras. Hay además caracteres muy chicos: el guion del legajo tiene un área de 4 a 5 píxeles y el punto de la nota "1.0" de la planilla 3 tiene 3 píxeles. Un filtro de área demasiado exigente los eliminaría.

Los datos cargados incluyen muchos casos que incumplen las reglas, y se ven a simple vista en las imágenes:

- Filas vacías, que ningún campo cumple (por ejemplo, el registro 20 en las cuatro planillas).
- Legajos con 7 o 9 caracteres ("V-32248", "R-87455/6") o con un espacio adentro ("S-94722/ 1", "F-54 55/1").
- Nombres de una sola palabra ("RENZO", "LUCAS", "AMANDASANTOS") o de más de 12 letras ("JULIAN CARLINI", "JUAN FERNANDEZ").
- Notas vacías, de tres caracteres ("100"), con letras ("AUS") o con un punto ("1.0").
- Condiciones finales de dos o tres caracteres ("LL", "RR", "Rec", "REC") o vacías.

Para el punto b hay que distinguir las letras L, R y A de la Condición Final sin reconocer texto. Las tres tienen la misma altura en cada planilla (12 píxeles en las planillas 1, 2 y 3 y 10 en la 4), así que la altura no sirve. Las diferencian su forma: la L y la R empiezan con un trazo vertical, y la R tiene un agujero.

3. Técnicas utilizadas

Trabajamos con Python 3.13.16 y estas versiones, que obtuvimos con pip y con `__version__` al ejecutar los scripts:

Librería	Versión
numpy	2.5.3
opencv-python	5.0.0.93 (cv2.__version__ muestra 5.0.0)
matplotlib	3.11.2

3.1 Problema 1

Técnica	Qué hace y por qué la usamos	Parámetros y por qué esos valores
copyMakeBorder con BORDER_REPLICATE	Agrega alrededor de la imagen M//2 filas arriba y abajo y N//2 columnas a los lados, para que la ventana no se salga cuando el píxel central está en el borde. Replicar el borde no agrega niveles de gris que la imagen no tiene.	Con la ventana 21x21 se agregan 10 píxeles por lado y la imagen pasa de 256x256 a 276x276 (Figura 3). Rellenar con ceros metería píxeles negros que alterarían el histograma de las ventanas del borde.
Ventana deslizante y cv2.equalizeHist	Para cada píxel (i, j) se toma la ventana MxN centrada en él, se ecualiza con cv2.equalizeHist y se guarda solo el píxel central. Es la definición de la consigna.	M y N deben ser enteros positivos e impares: así existe un píxel central. Con M y N distintos la ventana es rectangular (M es el alto y N el ancho).
Tabla de zonas (ZONAS y L)	Guarda la esquina superior izquierda de cada cuadrado oscuro, el nombre de la zona y el detalle que se ve en ella. Con eso el script recorta cada zona para mostrarla antes y después de ecualizar.	Cuadrados de L = 62 píxeles de lado, con posiciones medidas a mano. Comprobamos que coinciden con los píxeles menores que 128 de la imagen (Figura 2).

Técnica	Qué hace y por qué la usamos	Parámetros y por qué esos valores
Comparación visual de ventanas	Ecualiza la imagen completa con varios tamaños y los muestra juntos, con ejes compartidos para ampliar la misma región en todas las figuras.	Cuadradas de 3, 7, 15, 21, 31, 61 y 101 de lado, junto a la original y a la ecualización global. Rectangulares de 3x31, 31x3, 1x61 y 61x1, con la de 21x21 como referencia.
Ventana elegida para el punto b: 21x21	Es el tamaño con el que mostramos los detalles ocultos.	Elegida al comparar las ventanas del punto c. Con 21x21 los cinco detalles se ven completos y el fondo claro queda casi limpio, con puntos negros sueltos. Con ventanas más chicas aparecen manchas negras (Figura 7).

3.2 Problema 2

Técnica	Qué hace y por qué la usamos	Parámetros y por qué esos valores
Umbralado (<code>img < 150</code>)	Convierte la planilla en una matriz booleana donde el texto y las líneas valen True.	Umbral 150: el texto y las líneas llegan a 0 y los márgenes grises valen 201 en las cuatro planillas, así que 150 los separa con margen.
Suma por filas y por columnas	Las líneas de la tabla tienen muchos más píxeles oscuros que el resto de la fila o la columna. Con un umbral sobre la suma se detectan las posiciones de las líneas (técnica de la ayuda de la consigna).	Umbral relativo al máximo de cada planilla, porque los tamaños son distintos. Filas: 0.8 por el máximo, es decir 786 píxeles en las planillas 1 y 3, 726 en la 2 y 666 en la 4. Lo más alto fuera de las líneas es 412. Columnas: 0.6 por el máximo (398 en las planillas 1 a 3 y 540 en la 4), sobre la imagen completa. Lo más alto fuera de las líneas es 243.
Inicio y fin de pulsos (pulsos)	Convierte el vector booleano en pares [inicio, fin] de cada tramo de True, con <code>np.diff</code> y <code>np.argmax</code> . Sirve aunque una línea mida más de un píxel de ancho.	En estas planillas todas las líneas miden 1 píxel. La técnica general queda por si la consigna usa otra planilla. Resultado: 22 filas y 8 columnas por planilla.
Recorte de celdas (celda)	Cada celda es el rectángulo entre dos líneas horizontales y dos verticales consecutivas, sin incluir las líneas.	Desde el fin de una línea más 1 hasta el inicio de la siguiente. La primera columna ("Nro.") no se valida.
Componentes conectadas (<code>connectedComponentsWithStats</code>)	Cada carácter es una componente conectada. Se descarta la etiqueta 0 (fondo) y se filtra por área.	Conectividad 8. Área mínima: mayor que 1, es decir que solo se descartan píxeles sueltos. En estas planillas el filtro no descartó ninguna componente (0 en las cuatro). Un umbral de 3 o más eliminaría el punto de "1.0" (3 píxeles) y uno de 4 o más eliminaría guiones (4 a 5 píxeles).
Conteo de palabras por separación	Se ordenan las componentes de izquierda a derecha y se mide la separación horizontal entre una y la siguiente. Si supera el umbral hay un espacio. Palabras = espacios + 1.	Umbral de 6 píxeles. Entre letras medimos 0 a 4 y entre palabras 10 a 13, así que 6 queda en el medio de los dos grupos. Una celda vacía cuenta 1 palabra, pero queda MAL igual porque incumple la cantidad de caracteres.
Reglas por campo	Cada campo tiene una regla sobre la cantidad de caracteres <code>c</code> y de palabras <code>p</code> : Legajo <code>c = 8</code> y <code>p = 1</code> ; Nombre <code>p</code> mayor o igual a 2 y <code>c</code> menor o igual a 12; Parciales 1 o 2 caracteres y <code>p = 1</code> ; Condición Final <code>c = 1</code> .	Contamos solo letras en el nombre: el espacio no es una componente conectada, así que no suma. Es una decisión nuestra, porque la consigna no aclara si el espacio cuenta.
Distinción de L, R y A (condicion)	La L y la R tienen la primera columna de su recuadro completa, de arriba abajo. La A tiene muy pocos píxeles en esa columna. Entre L y R, la R tiene un agujero: lo detectamos con <code>cv2.findContours</code> y <code>RETR_TREE</code> , buscando un contorno con madre en la jerarquía.	Medimos las 53 celdas de Condición Final con un solo carácter en las cuatro planillas. En las 24 que el script clasifica como L, la primera columna es igual al alto y no hay agujeros. En las 10 R, la primera columna es igual al alto y hay un agujero. En las 19 restantes la primera columna mide de 1 a 3 píxeles.

Técnica	Qué hace y por qué la usamos	Parámetros y por qué esos valores
Imagen de no aprobados (imagen_no_aprobados)	Apila los recortes del campo Nombre y Apellido de los alumnos con los seis campos OK y Condición L o R. Cada recorte lleva una letra con la condición.	Letra roja para R y azul para L (colores en BGR). Cada recorte lleva 5 píxeles de borde blanco arriba y abajo, 5 a la derecha y 40 a la izquierda para la letra. Si no hay alumnos, la imagen dice "Sin alumnos L/R", así siempre hay una única salida por planilla.
CSV y ciclo sobre las cuatro planillas	Se escribe una línea por registro con el ID y los seis resultados. El bloque principal recorre las planillas con un <code>for</code> .	El encabezado usa los nombres de columna de la consigna. Los archivos se guardan junto a la planilla, con el id en el nombre. El script procesa <code>grade_sheet_1</code> a <code>grade_sheet_4</code> y no recibe argumentos.

4. Desarrollo paso a paso

Todas las capturas salen de ejecutar las funciones de los scripts sobre las imágenes de entrada, en una copia de trabajo. Los scripts no se modificaron. Las figuras del Problema 1 que genera el propio script (Figuras 5, 6, 7 y 9) las guardamos desde un script auxiliar que reemplaza `plt.show` por `savefig`, con un tamaño mayor y con saltos de línea en los títulos para que se lean. Las demás las armamos llamando a las funciones y constantes de los scripts.

4.1 Problema 1

Paso 1. Cargamos la imagen en escala de grises y miramos su histograma.

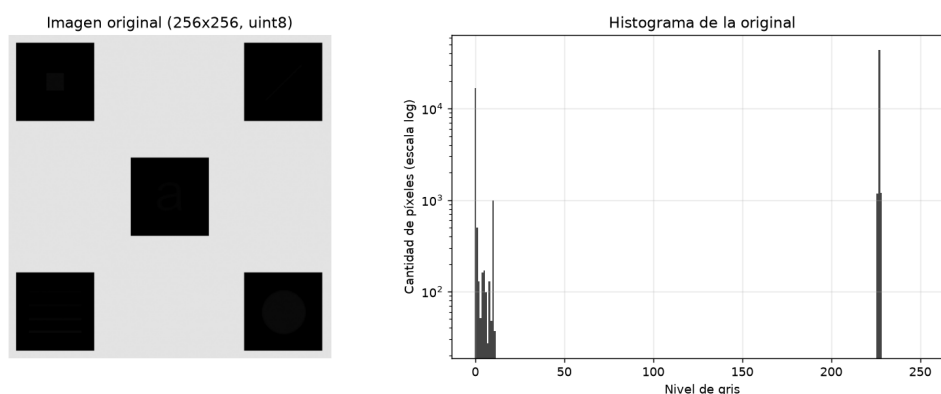


Figura 1. Imagen original (izquierda) e histograma en escala logarítmica (derecha). Es el punto de partida: el histograma tiene dos grupos de niveles, 0 a 11 y 226 a 228, sin ningún nivel intermedio. A simple vista no se distingue ningún detalle dentro de los cuadrados.

Paso 2. Ubicamos los cinco cuadrados.

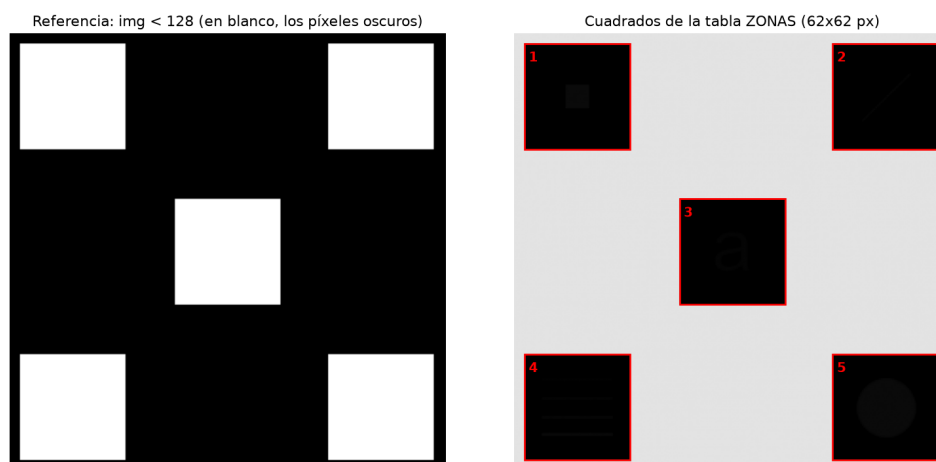


Figura 2. A la izquierda, los píxeles menores que 128 (en blanco). A la derecha, los cinco cuadrados de la tabla ZONAS, numerados de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, de 62x62 píxeles cada uno. Los cinco rectángulos coinciden con los píxeles oscuros, sin ningún píxel de diferencia.

Paso 3. Agregamos el borde para la ventana de 21x21.

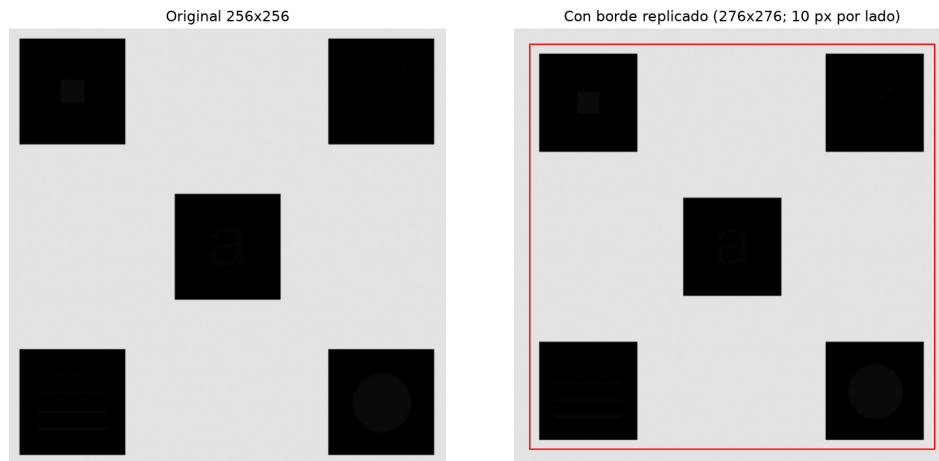


Figura 3. Imagen original de 256x256 (izquierda) e imagen con borde replicado de 276x276, con 10 píxeles por lado (derecha). El recuadro rojo marca la imagen original. Respecto del paso 2, la imagen es más grande pero tiene los mismos niveles de gris, porque el borde copia los valores del extremo.

Paso 4. Ecualizamos una ventana de ejemplo.



Figura 4. Ventana de 21x21 centrada en ($i = 212$, $j = 207$), cerca del borde del círculo de la zona inferior derecha. En el centro, los niveles de la ventana van de 0 a 11 y por eso se ve casi negra. Después de `cv2.equalizeHist` los mismos píxeles ocupan todo el rango: el píxel central pasa de 10 a 247. Solo ese píxel va a la imagen de salida. Respecto del paso 3, tomamos una sola ventana de la imagen con borde.

Paso 5. Ecualizamos toda la imagen, de forma global y local.

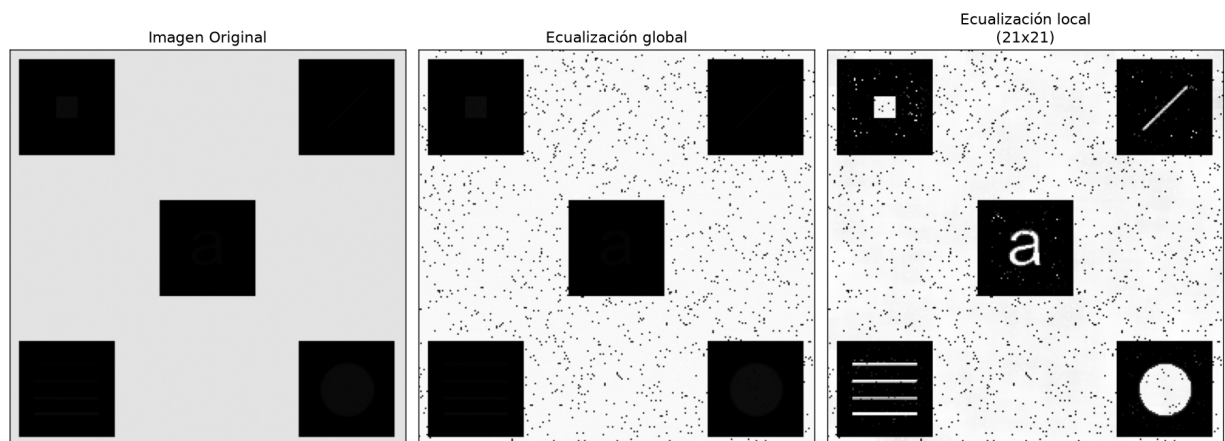


Figura 5. Imagen original, ecualización global y ecualización local con ventana de 21x21 (primera figura que genera el script). La ecualización global deja los cuadrados casi igual que la original y agrega puntos negros sueltos en el fondo claro. La local muestra un objeto claro dentro de cada cuadrado. Respecto del paso 4, aplicamos la ventana a los 65536 píxeles.

Paso 6. Miramos cada zona antes y después.

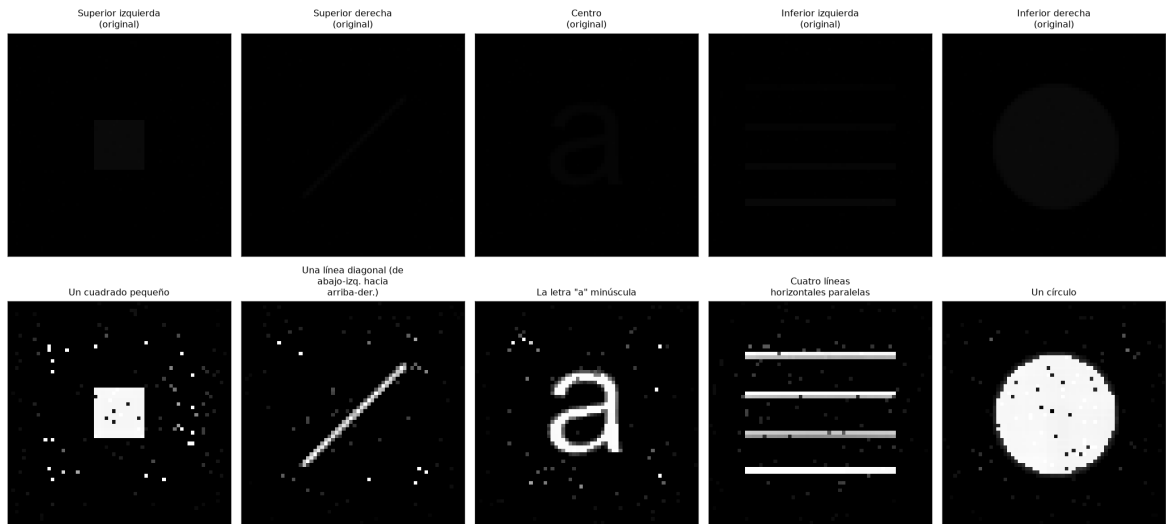


Figura 6. Cada cuadrado en la imagen original (arriba) y después de la ecualización local de 21x21 (abajo). Los títulos de abajo son los detalles que informa el script. De izquierda a derecha: un cuadrado pequeño, una línea diagonal (de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha), la letra "a" minúscula, cuatro líneas horizontales paralelas y un círculo. También se ven algunos puntos claros sueltos en el fondo de cada cuadrado. Respecto del paso 5, la imagen está ampliada por zona.

Paso 7. Probamos ventanas cuadradas de distinto tamaño.

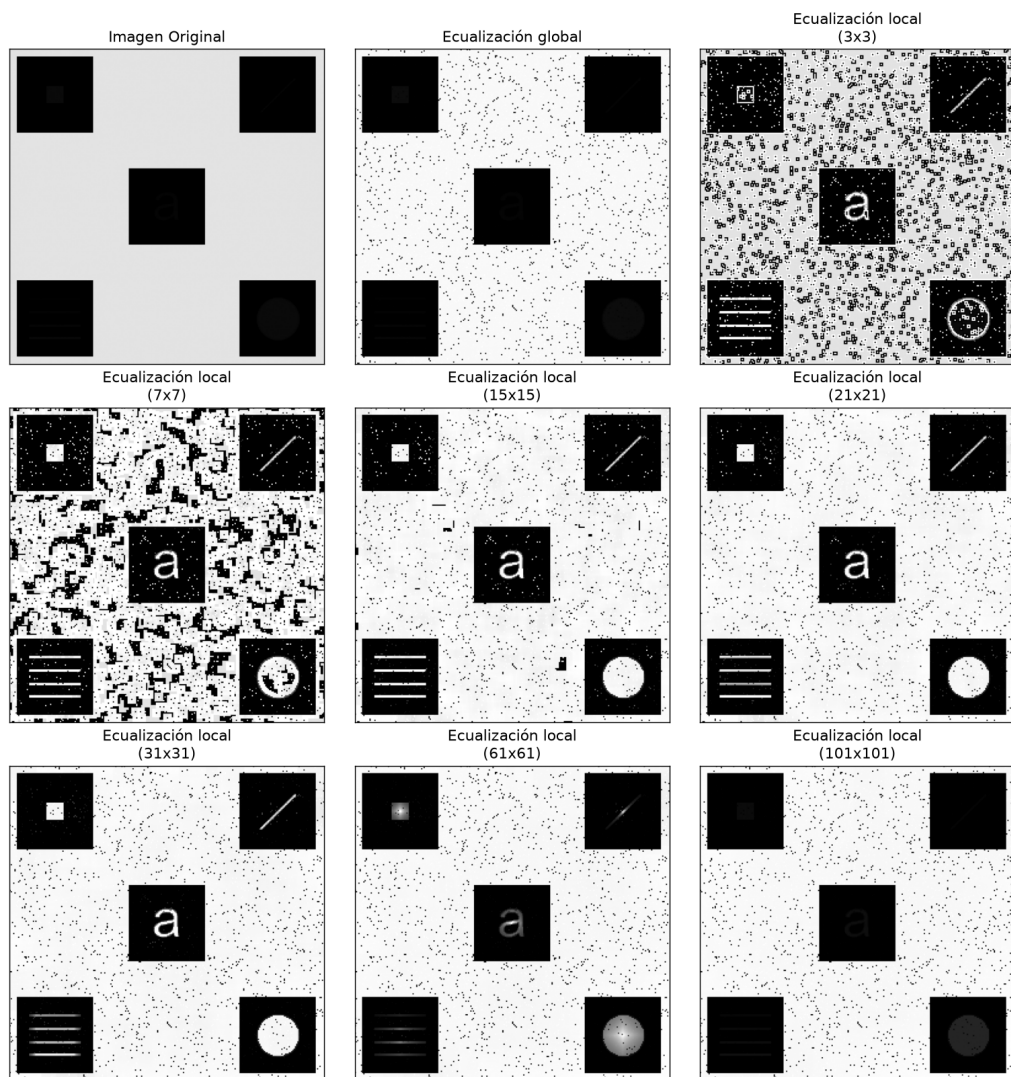


Figura 7. Imagen completa con ventanas de 3x3, 7x7, 15x15, 21x21, 31x31, 61x61 y 101x101, junto a la original y la ecualización global. Con 3x3 y 7x7 el fondo claro se llena de manchas oscuras. Con 15x15, 21x21 y 31x31 el fondo queda casi limpio y los cinco detalles se ven. Con 61x61 los detalles pierden brillo y con 101x101 el resultado se parece a la ecualización global. Respecto del paso 6, repetimos la ecualización local con otros tamaños de ventana.

Paso 8. Miramos cada zona con cada tamaño de ventana.

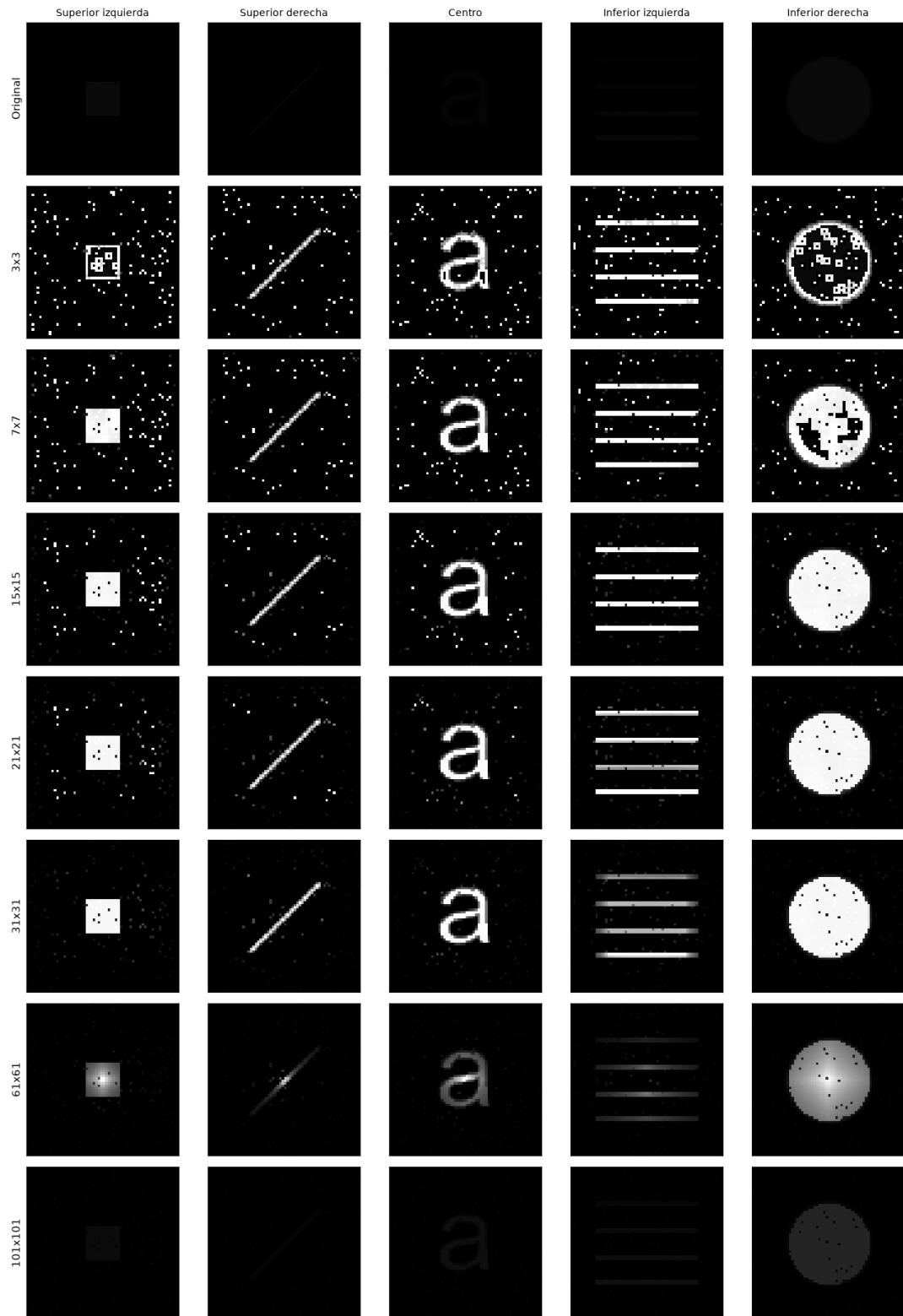


Figura 8. Cada columna es una zona y cada fila es un tamaño de ventana. Con 3x3 el cuadrado y el círculo aparecen solo con su contorno. Con 15x15 y 21x21 se ven completos. Con 31x31 las líneas horizontales de la zona inferior izquierda se ven más grises. Con 61x61 el centro del cuadrado y del círculo queda más claro que los bordes. Con 101x101 los detalles casi desaparecen. Respecto del paso 7, ampliamos las zonas.

Paso 9. Probamos ventanas rectangulares.

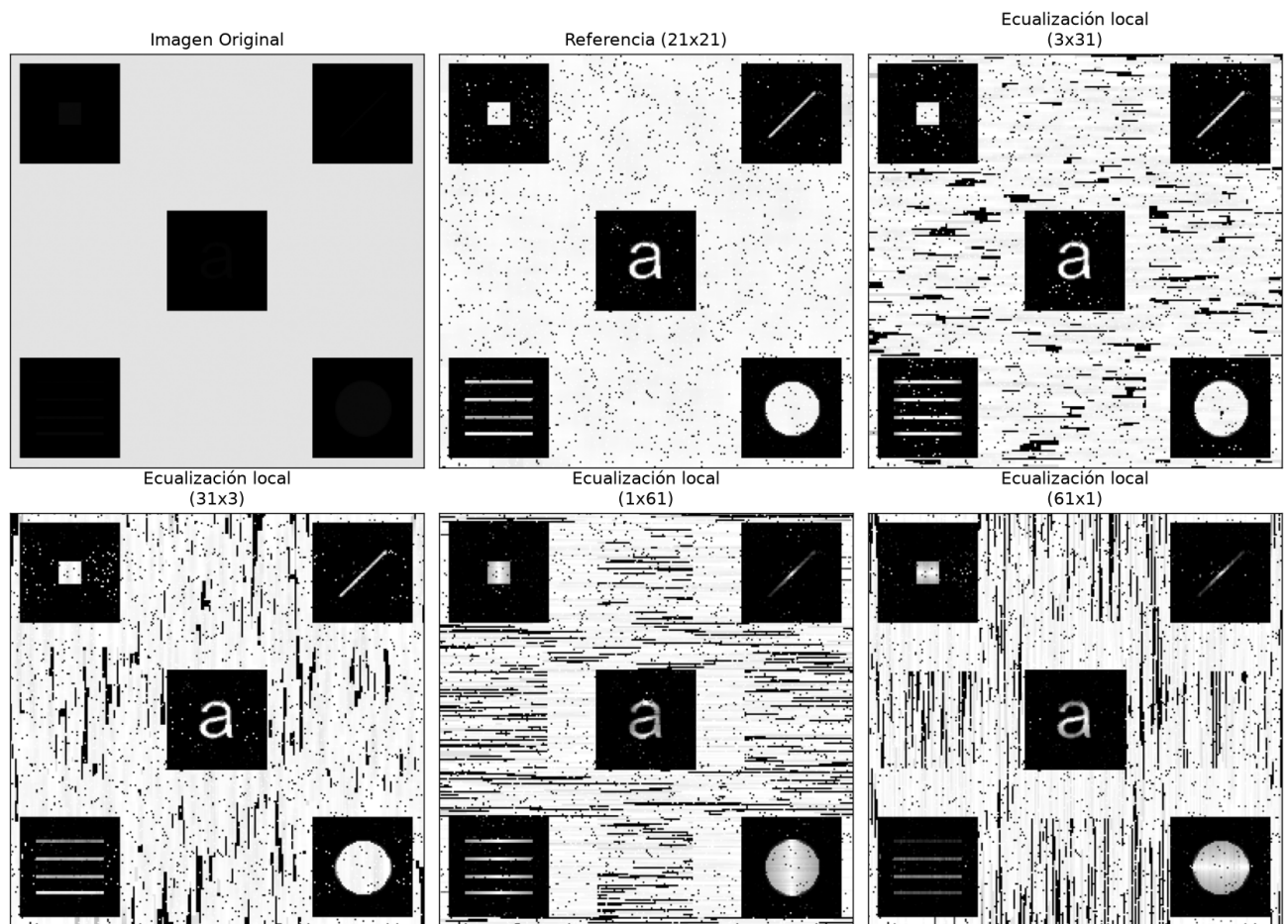


Figura 9. Resultado con ventanas de 3x31, 31x3, 1x61 y 61x1 (M es el alto y N el ancho), junto a la original y la referencia de 21x21. En el fondo claro aparecen rayas con la orientación de la ventana: horizontales con 3x31 y 1x61, verticales con 31x3 y 61x1. Respecto del paso 8, la ventana ya no es cuadrada.

4.2 Problema 2

Los pasos de esta sección usan la planilla 1. Las otras tres siguen el mismo proceso.

Paso 1. Pasamos la planilla a grises y la umbralamos.

grade_sheet_1.png en escala de grises
IA4.4

Umbralado img < 150 (True = negro)
IA4.4

Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final
			Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	
1	C-1557/1	JUAN CARLINI	6	6	7	A
2	M-4471/7	BIANCA MONTE	1	4	4	L
3						
4	R-8755/6	RIVAS HUGO	8	2	6	R
5	F-5455/1	FARIAS JORGE	9	3	4	L
6	G-3314/6	JUANA GOMEZ	2	1	1	L
7	V-3122/8	NICOLAS VEGA	7	8	9	A
8	S-1867/6	AMANDA SANTOS	1	8	3	L
9	J-4789/4	LUCAS JARDON	8	8	7	A
10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO	9	3	1	L
11						
12	D-2123/6	JORGE DELGADO	9	6	2	R
13	S-1258/7	JOSE SANTINI	1	9	7	R
14						
15						
16	F-2319/9	JULIO FOGLIA	1	8	1	L
17	G-3197/2	CAMILA GODOY	9	5	9	R
18	G-2318/2	RENZO GARCIA	10	10	10	A
19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE	6	6	7	A
20						

Figura 10. Planilla 1 en escala de grises (izquierda) y umbralada con $\text{img} < 150$ (derecha). El texto, las líneas, el logo y buena parte de la fotografía del encabezado quedan en negro. Los márgenes grises de la hoja desaparecen.

Paso 2. Sumamos los píxeles oscuros por filas y por columnas.

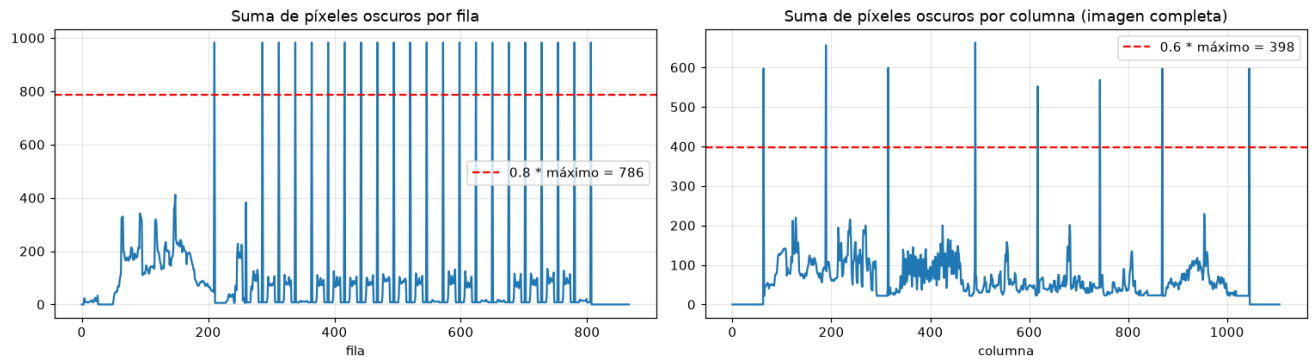


Figura 11. Suma de píxeles oscuros por fila (izquierda) y por columna sobre la imagen completa (derecha). La línea roja es el umbral: 0.8 por el máximo para las filas (786) y 0.6 por el máximo para las columnas (398). Los picos que lo superan son las líneas de la tabla. Respecto del paso 1, pasamos de una imagen a dos vectores.

Paso 3. Ubicamos las líneas de la tabla.

IA4.4

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CONVINCERE HOMINEM CUM SCIENTIA

Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final
			Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	
1	C-1557/1	JUAN CARLINI	6	6	7	A
2	M-4471/7	BIANCA MONTE	1	4	4	L
3						
4	R-8755/6	RIVAS HUGO	8	2	6	R
5	F-5455/1	FARIAS JORGE	9	3	4	L
6	G-3314/6	JUANA GOMEZ	2	1	1	L
7	V-3122/8	NICOLAS VEGA	7	8	9	A
8	S-1867/6	AMANDA SANTOS	1	8	3	L
9	J-4789/4	LUCAS JARDON	8	8	7	A
10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO	9	3	1	L
11						
12	D-2123/6	JORGE DELGADO	9	6	2	R
13	S-1258/7	JOSE SANTINI	1	9	7	R
14						
15						
16	F-2319/9	JULIO FOGLIA	1	8	1	L
17	G-3197/2	CAMILA GODOY	9	5	9	R
18	G-2318/2	RENZO GARCIA	10	10	10	A
19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE	6	6	7	A
20						

Figura 12. Líneas detectadas en la planilla 1: las 22 horizontales en azul y las 8 verticales en verde, cada una con su largo real. Las dos divisiones entre Parcial 1, 2 y 3 arrancan más abajo, bajo el encabezado Notas. Respecto del paso 2, los picos pasaron a ser posiciones de inicio y fin de cada línea. Con ellas se recorta cada celda.

Paso 4. Contamos caracteres y palabras en cada celda.

grade_sheet_1, registro 8: 12 caracteres, separación máxima 11 px, 2 palabra(s) -> OK



grade_sheet_3, registro 8: 12 caracteres, separación máxima 3 px, 1 palabra(s) -> MAL



grade_sheet_2, registro 1: 13 caracteres, separación máxima 12 px, 2 palabra(s) -> MAL



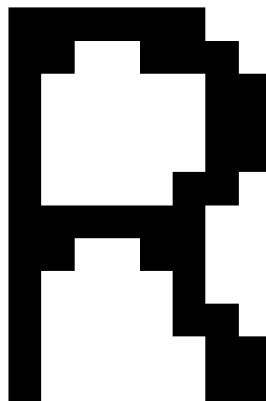
Figura 13. Campo Nombre y Apellido de tres registros, con una caja alrededor de cada componente conectada. Planilla 1, registro 8: 12 caracteres y una separación máxima de 11 píxeles, es decir 2 palabras (OK). Planilla 3, registro 8: 12 caracteres y una separación máxima de 3 píxeles, es decir 1 palabra (MAL). Planilla 2, registro 1: 13 caracteres, 2 palabras (MAL, supera los 12 caracteres). Respecto del paso 3, trabajamos con el contenido de una celda.

Paso 5. Distinguimos las letras de la Condición Final.

registro 2: alto=12, 1ª columna=12, agujeros=0
resultado: L



registro 4: alto=12, 1ª columna=12, agujeros=1
resultado: R



registro 1: alto=12, 1ª columna=1, agujeros=1
resultado: ni L ni R (None)

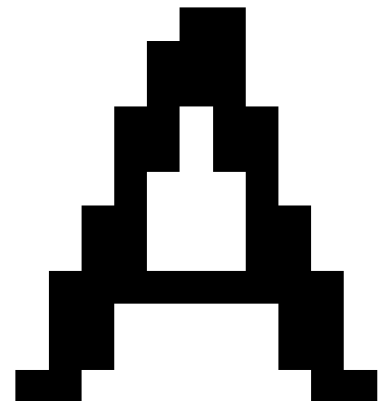


Figura 14. Celda de Condición Final de los registros 2, 4 y 1 de la planilla 1, recortada a su caja. La L y la R tienen la primera columna llena (12 de 12 píxeles) y la A casi vacía (1 de 12). La R tiene un agujero y la L no. Con estas dos medidas el script separa L, R y las demás letras. Respecto del paso 4, ahora analizamos una sola letra.

5. Resultados finales

5.1 Problema 1

Detalles ocultos que informa el script con la ventana de 21x21. La columna "Niveles" es el rango de niveles de gris de la zona en la imagen original.

Zona	Posición (x, y)	Niveles	Detalle oculto
Superior izquierda	(6, 6)	0 a 11	Un cuadrado pequeño
Superior derecha	(187, 6)	0 a 7	Una línea diagonal (de abajo-izq. hacia arriba-der.)
Centro	(97, 97)	0 a 6	La letra "a" minúscula
Inferior izquierda	(6, 188)	0 a 9	Cuatro líneas horizontales paralelas
Inferior derecha	(187, 188)	0 a 11	Un círculo

Efecto del tamaño de ventana. La tabla resume lo que se ve en las Figuras 7, 8 y 9. Es una comparación visual.

Ventana	Qué se ve
3x3	El fondo claro se llena de pequeños anillos oscuros. El cuadrado pequeño y el círculo aparecen solo con su contorno. La diagonal, la "a" y las cuatro líneas se ven.
7x7	Aparecen manchas negras grandes en el fondo claro. El cuadrado pequeño se ve relleno. El círculo tiene zonas negras en su interior.
15x15 y 21x21	Los cinco detalles se ven completos. El fondo claro queda casi limpio, con puntos negros sueltos. Con 15x15 hay algunas marcas negras cortas más que con 21x21.
31x31	Los cinco detalles siguen visibles. Las cuatro líneas horizontales se ven más grises.
61x61	Los detalles pierden brillo. En el cuadrado pequeño, el círculo y la diagonal el centro es más claro que los bordes.
101x101	Los detalles casi no se distinguen, como en la ecualización global.
3x31 y 1x61	Rayas horizontales en el fondo claro. Con 3x31 los detalles se ven claros. Con 1x61 la diagonal queda tenue.
31x3 y 61x1	Rayas verticales en el fondo claro. Con 31x3 las líneas horizontales se ven más grises que con 3x31. Con 61x1 la diagonal queda tenue.

Medimos la distancia mínima entre el detalle y el borde de su cuadrado en la imagen ecualizada con 21x21 (umbral mayor que 128 y área mayor que 10): 24 píxeles en la zona superior izquierda, 16 en la superior derecha, 20 en el centro, 10 en la inferior izquierda y 14 en la inferior derecha. El detalle de la zona inferior izquierda es el que está más cerca del borde y es el que más se atenúa con 31x31 (Figura 8).

5.2 Problema 2

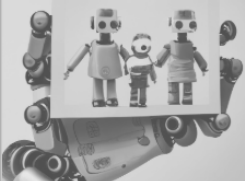
Resumen de las cuatro planillas, tal como lo imprime el script. Los campos MAL se cuentan por columna sobre los 20 registros, filas vacías incluidas.

Planilla	Registros correctos	Campos MAL (Legajo / Nombre / P1 / P2 / P3 / Condición)	No aprobados
grade_sheet_1.png	15 de 20	5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5	4 R y 6 L
grade_sheet_2.png	3 de 20	8 / 9 / 7 / 4 / 7 / 8	0 R y 3 L
grade_sheet_3.png	0 de 20	10 / 9 / 7 / 5 / 8 / 8	0 R y 0 L
grade_sheet_4.png	6 de 20	6 / 7 / 4 / 5 / 5 / 6	2 R y 2 L

Alumnos que no aprobaron, con los seis campos bien cargados:

- Planilla 1: libres (L) Bianca Monte, Farias Jorge, Juana Gomez, Amanda Santos, Nahuel Fausto y Julio Foglia. Recuperan (R) Rivas Hugo, Jorge Delgado, Jose Santini y Camila Godoy.
- Planilla 2: libres Bianca Monte, Farias Jorge y Amanda Santos. Ninguno recupera.
- Planilla 3: ningún registro tiene los seis campos bien, así que la imagen de salida dice "Sin alumnos L/R".
- Planilla 4: libres Nicolas Vega y Miguel Sastre. Recuperan Jorge Delsio y Camila Godoy.

Las figuras siguientes muestran, para cada planilla, el resultado por celda (verde: OK, rojo: MAL) y la imagen de salida del punto b.



PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1

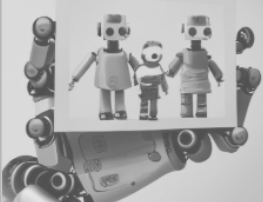


Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final
			Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	
1	C-1557/1	JUAN CARLINI	6	6	7	A
2	M-4471/7	BIANCA MONTE	1	4	4	L
3						
4	R-8755/6	RIVAS HUGO	8	2	6	R
5	F-5455/1	FARIAS JORGE	9	3	4	L
6	G-3314/6	JUANA GOMEZ	2	1	1	L
7	V-3122/8	NICOLAS VEGA	7	8	9	A
8	S-1867/6	AMANDA SANTOS	1	8	3	L
9	J-4789/4	LUCAS JARDON	8	8	7	A
10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO	9	3	1	L
11						
12	D-2123/6	JORGE DELGADO	9	6	2	R
13	S-1258/7	JOSE SANTINI	1	9	7	R
14						
15						
16	F-2319/9	JULIO FOGLIA	1	8	1	L
17	G-3197/2	CAMILA GODOY	9	5	9	R
18	G-2318/2	RENZO GARCIA	10	10	10	A
19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE	6	6	7	A
20						

Figura 15. Planilla 1: resultado de la validación por celda. Verde indica OK y rojo indica MAL. Las filas sin datos quedan en rojo.

L BIANCA MONTE
R RIVAS HUGO
L FARIAS JORGE
L JUANA GOMEZ
L AMANDA SANTOS
L NAHUEL FAUSTO
R JORGE DELGADO
R JOSE SANTINI
L JULIO FOGLIA
R CAMILA GODOY

Figura 16. Planilla 1: imagen de salida del punto b. Muestra 10 alumnos. Rojo indica R (recupera) y azul indica L (libre).



IA4.4

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CONVINGERE HOMINEM CREATIVITATEM

Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final
			Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	
1	C-1557/1	JULIAN CARLINI	6	6	7	A
2	M-4471/7	BIANCA MONTE	1	4	4	L
3	S-		9	9	10	A
4	R-87455/6	RIVAS ANTONIO	8	2	6	R
5	F-5455/1	FARIAS JORGE	9	3	4	L
6	G-3314/6	JUANA GOMEZ	2	1		L
7	V-32248	NICOLAS VEGA	4	4	3	
8	S-1867/6	AMANDA SANTOS	1	8	3	L
9	J-4789/4	LUCAS	8	8	7	A
10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO		3		LL
11	L-3414/1	LETICIA LUCAS				
12	D-2123/6	JORGE DELGADO	9	5	2	
13		JOSE LUCAS SANTINI		9	7	R
14						
15						
16	F-2319/9	JUANA FERNANDEZ	AUS	8	1	L
17	G-1997/2	JUAN GAGO	10	5	9	Rec
18	G-2318/2	RENZO	10	10	10	A
19	S-94722/ 1	MIGUEL SASTRE	5	4	100	L
20						

Figura 17. Planilla 2: resultado de la validación por celda. Verde indica OK y rojo indica MAL. Las filas sin datos quedan en rojo.

L BIANCA MONTE
L FARIAS JORGE
L AMANDA SANTOS

Figura 18. Planilla 2: imagen de salida del punto b. Muestra 3 alumnos. Rojo indica R (recupera) y azul indica L (libre).

IA4.4

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1



Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final
			Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	
1	C-1557/1	CARLINI	6	6	7	A
2	M-4471/7	BIANCA MONTE	1	4		L
3	I-1		9	9	10	A
4	R-87455/6	RIVAS ANTONIO	8	2	6	RR
5	F-4/1	FARIAS JORGE	9	3	4	L
6	G-3314/6	JUANA	2	1		L
7	V-31248	NICOLAS VEGA	4	4	3	
8	S-1827/6	AMANDASANTOS	1	8	3	L
9	R-47 89/4	LUCAS RIO	8	8	7	A
10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO		3		LL
11	L-3414/1	LETICIA LUCAS				
12	D-2123/6	JORGE DELGADO	9	5	2	
13		JOAQUIN SANTINI		9	7	R
14	F-2319/9	JULIO FOGLIA	AUS	8	1	L
15	G-1997/2	JUAN CRUZ GAGO	10	1.0	9	A
16	G-2318/2	RENZO	10	10	10	A
17	S-94722	MIGUEL SASTRE	5	4	100	L
18						
19						
20						

Figura 19. Planilla 3: resultado de la validación por celda. Verde indica OK y rojo indica MAL. Las filas sin datos quedan en rojo.

Sin alumnos L/R

Figura 20. Planilla 3: imagen de salida del punto b. No hay alumnos con los seis campos bien y condición L o R. Rojo indica R (recupera) y azul indica L (libre).

IA4.4

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CONVERGENTE HUMANISMO Y TECNOLOGÍA

Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final
			Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	
1	C-1557/1	JULIAN CARLINI	6	6	7	A
2	M-4471/7	BIANCA MONTE	100	4	4	L
3	S-1867/6		9	9	10	A
4	R-87455/6	RIVAS ANTONIO	8	2	6	R
5	F-54 55/1	FARIAS JORGE	9	AUS	4	L
6	G-3314/6	JUANA GOMEZ	7	6	6	A
7	V-3122/8	NICOLAS VEGA	4	4	3	L
8	S-	AMANDA SANTOS	1	8	3	L
9	J-4789/4	LUCAS	8	8	7	A
10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO	1			LL
11	L-3414/1	LETICIA LUCAS	3	2		
12	D-2123/6	JORGE DELSIO	9	6	2	R
13	S-1587/7	JOSE SANTINI	1	9	7	REC
14						
15						
16	F-2319/9	JUAN FERNANDEZ	2	6	1	L
17	G-3197/2	CAMILA GODOY	10	5	9	R
18	G-2318/2	RENZO GARCIA	10	10	10	A
19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE	5	4	10	L
20						

Figura 21. Planilla 4: resultado de la validación por celda. Verde indica OK y rojo indica MAL. Las filas sin datos quedan en rojo.

L NICOLAS VEGA

R JORGE DELSIO

R CAMILA GODOY

L MIGUEL SASTRE

Figura 22. Planilla 4: imagen de salida del punto b. Muestra 4 alumnos. Rojo indica R (recupera) y azul indica L (libre).

Contenido del CSV de la planilla 1 (validacion_grade_sheet_1.csv). Los CSV de las otras planillas tienen el mismo formato.

ID	Legajo	Nombre y Apellido	Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	Condición Final
1	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL
4	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL
12	OK	OK	OK	OK	OK	OK
13	OK	OK	OK	OK	OK	OK
14	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL
15	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL
16	OK	OK	OK	OK	OK	OK
17	OK	OK	OK	OK	OK	OK
18	OK	OK	OK	OK	OK	OK
19	OK	OK	OK	OK	OK	OK
20	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL

6. Conclusiones

Problema 1. La ecualización local muestra los cinco detalles ocultos de la imagen: un cuadrado, una línea diagonal, una letra, cuatro líneas horizontales y un círculo. La ecualización global no los muestra. Con ventanas de 15x15 y 21x21 los cinco aparecen completos y el fondo claro queda casi limpio. Elegimos 21x21 porque deja menos marcas negras cortas en el fondo. El tamaño de la ventana cambia lo que se ve. Las ventanas de 3x3 y 7x7 llenan el fondo de manchas. Las de 61x61 y 101x101 apagan los detalles, porque su lado se acerca al de los cuadrados (62 píxeles) o lo supera.

Problema 2. El script procesa las cuatro planillas con el mismo código. En cada una encuentra 22 líneas horizontales y 8 verticales con las sumas por fila y por columna. Separa las palabras con un umbral de 6 píxeles entre caracteres. Distingue las letras L, R y A por su forma, incluidos los agujeros. Informa el estado OK o MAL de cada campo, genera la imagen de no aprobados y guarda el CSV. Los registros correctos son 15, 3, 0 y 6 de 20 por planilla. Los alumnos en R son 4, 0, 0 y 2. Los alumnos en L son 6, 3, 0 y 2. Al repetir la ejecución en una carpeta limpia, con un entorno virtual nuevo, el script generó otra vez los cuatro CSV.

Limitaciones. La ecualización local también amplifica el ruido. En el fondo claro quedan oscuros los píxeles de nivel 226 de la imagen original, que son el 2,5% del fondo. El script no mide contraste ni ruido por ventana, así que elegimos 21x21 mirando las figuras. El detalle de cada zona, la comparación entre ventanas y las distancias al borde del punto 5.1 son observaciones y medidas nuestras. Las posiciones de los cuadrados están escritas a mano en la tabla ZONAS, y el script no encuentra zonas en otra imagen. En el Problema 2, el script no lee caracteres. Cuenta componentes conectadas, mide separaciones y compara la forma de tres letras. Ajustamos sus umbrales con estas cuatro planillas. Con otra tipografía u otra escala podrían fallar.